Umsögn Almannaróms, CADIA og Gervigreindarseturs HÍ um *drög að Atvinnustefnu Íslands – Vaxtarplani til 2035*

Mál nr. S-225/2025

Forsætisráðuneytið
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg
101 Reykjavík

Reykjavík, 5. desember 2025

Almannarómur, CADIA og Gervigreindarsetur HÍ fagna þeirri framtíðarsýn sem dregin er upp í drögum að Atvinnustefnu fyrir Ísland til ársins 2035 og þeim áherslum sem þar má greina á aukna verðmætasköpun, framleiðnivöxt og öfluga innviði. Umsagnaraðilar vilja sérstaklega lýsa yfir stuðningi við fyrstu þrjár áherslur stefnunnar; styrka innviði, eflingu vísinda og nýsköpunar og að færni sé tryggð til framtíðar. Í umfjöllun um stoðirnar mætti þó leggja talsvert meiri áherslu á þær miklu breytingar sem eru að verða í tæknigeiranum með mikilli þróun gervigreindarvísinda og þau áhrif sem þær breytingar munu koma til með að hafa á flestar atvinnugreinar, vinnumarkað og almenn lífsgæði fólks. Einnig þarf að hafa í huga að ef þær breytingar eiga að nýtast samfélaginu öllu og Íslandi í heild sinni, verður að tryggja að hægt sé að aðlaga tæknina að íslenskum aðstæðum, hún sé nothæf á íslensku og að á Íslandi verði til staðar bæði sérfræðiþekking, hæfni og nauðsynlegir innviðir til að nýta til fulls þau tækifæri sem felast í gervigreindarbyltingunni.

Umsagnaraðilar

Almannarómur er miðstöð máltækni á Íslandi og hefur frá árinu 2014 unnið að því markmiði að búa íslenskunni framtíð í tækni og tryggja að öll nýjasta tækni sé aðgengileg og nothæf á Íslandi. Almannarómur er sjálfseignastofnun, sem er meðal annars í eigu HÍ og HR, og hefur undanfarin ár stutt við hagnýtar rannsóknir innan skólanna í máltækni og gervigreind. Það starf hefur verið ómissandi fyrir þann árangur sem náðst hefur í þróun og innleiðingu á íslenskri máltækni, fyrir almenning, fyrirtæki og stofnanir á Íslandi.

CADIA er rannsóknarsetur við Háskólann í Reykjavík sem einblínir á þróun og rannsóknir á sviði gervigreindar. Þar er unnið að nýsköpun og grunnrannsóknum á ýmsum sviðum eins og mál- og raddtækni, almennri vélagreind, almennri leikjagreind, félagslegri og tjáningarríkri tölvuvitund, greiningu hugrænna merkja, og gagnvirkni og samskipti við vélmenni. Markmið Gervigreindarsetursins CADIA er að stunda rannsóknir í fremstu röð á sviði gervigreindar og

vitvísinda í alþjóðarannsóknarsamfélagi, að víkka sjóndeildarhring nemenda á öllum námsstigum, með því að bjóða þeim þátttöku í framsæknum rannsóknarverkefnum, að stuðla að notkun gervigreindar í iðnaði og þjóðfélaginu, og bjóða upp á MSc nám í Gervigreind. Setrið er einnig hluti af alþjóðlegu samstarfi á norðurlöndunum og er í samstarfi við ýmsa háskóla og fyrirtæki á Íslandi, í Evrópu og Norður-Ameríku.

Gervigreindarsetur HÍ er vettvangur þverfaglegs samstarfs í rannsóknum og þróun á sviði gervigreindar. Markmið setursins er að efla þekkingu, stuðla að nýsköpun og tryggja að Ísland sé í fremstu röð í nýtingu gervigreindar til hagsbóta fyrir samfélagið. Setrið leggur áherslu á að brúa bilið á milli fræðasamfélagsins og atvinnulífsins. Í grunninn er hlutverk setursins að stunda öflugar rannsóknir sem ýta undir framfarir í gervigreind, að styðja við kennslu og þjálfun nýrra kynslóða sérfræðinga, að tengja saman vísindamenn, fyrirtæki og opinbera aðila og að leiða umræðu um ábyrga og siðlega nýtingu tækninnar.

Áhrif gervigreindar á samfélagið

Gervigreind er hluti af tæknibyltingu sem hefur haft djúpstæð áhrif á samfélög um allan heim á undanförnum árum. Ekkert bendir til þess að áhrif gervigreindarbyltingarinnar séu fyllilega komin í ljós enn og líklegt að gífurlegra breytinga sé að vænta á ýmsum atvinnugreinum, stjórnsýslu, kennslu og fleiru í samfélagi okkar á komandi misserum. Í þessu felast ýmis tækifæri fyrir Ísland sem er í einstakri stöðu til að takast á við og nýta sér þá möguleika sem tæknin hefur í för með sér.

Gervigreind hefur burði til þess að auka framleiðni og hafa djúpstæð áhrif á vinnumarkaðinn. Ljóst er að meginmarkmið atvinnustefnunnar um vöxt atvinnugreina með háa framleiðni veltur að miklu leyti á því hvernig Íslandi muni takast til við að nýta sér þau tækifæri sem felast í gervigreindarbyltingunni. Framtíðarsýn stefnunnar um alþjóðlega samkeppnishæfni Íslands, þar sem verðmætasköpun er knúin af fjölbreyttum útflutningi sem byggist á nýsköpun, hangir einnig að verulegu leyti á þessum þætti.

Til að atvinnustefnan nái markmiðum sínum til fulls er nauðsynlegt að tryggja að Ísland geti:

- Þróað og innleitt gervigreindarlausnir á ábyrgan hátt í lykilgreinum og opinberri þjónustu, sem eru nothæfar á íslensku og skilja íslensk gildi, menningu og aðstæður.
- Byggt upp sterkan hugverkaiðnað í kringum gervigreind og styrkt innlenda hæfni, færni, getu og þekkingu í gervigreindar- og tækniiðnaði.
- Tryggt aðgengi að nauðsynlegum innviðum til þróunar og reksturs gervigreindarlausna og aukinna rannsókna í gervigreind.
- Menntað sérfræðinga á sviði gervigreindar sem skilja tæknina og áhrif hennar og laðað að erlenda sérfræðinga í faginu.

Aðlögun að íslenskum aðstæðum

Almannarómur, CADIA og Gervigreindarsetur HÍ leggja ríka áherslu á að þær gervigreindarlausnir sem nýttar verða á Íslandi virki við íslenskar aðstæður og séu nothæfar á íslensku. Því er nauðsynlegt að tryggja áframhaldandi stuðning stjórnvalda við uppbyggingu íslenskra gagnasafna sem nýtast til að kenna tækninni íslensku í gegnum máltækniáætlanir. Almannarómur telur einnig nauðsynlegt að stjórnvöld skoði vel sambærilegan stuðning við uppbyggingu gagnasafna fyrir aðra sérislenska þætti og aðstæður á borð við menningu og listir, heilbrigðisgeirann, hagkerfið, umhverfismál, samgöngur o.fl.

Þetta er grundvallarþáttur í litlu samfélagi og forsenda þess að til verði nýjar tæknilausnir sem nýtast í raunveruleg notkunardæmi í íslensku samfélagi.

Tillögur að aðgerðum:

- Framhald máltækniáætlunar verði tryggt eftir að núverandi áætlun rennur sitt skeið í lok árs 2026. Stjórnvöld haldi þannig áfram að styðja við uppbyggingu máltæknigagna og lausna sem styðja við það markmið að íslensk tunga sé nothæf á sviði tækninnar og auka þannig um leið aðgengi innlendra aðila að nýjustu tæknilausnum.
- Sambærilegu gagnaátaki og unnið hefur verið fyrir íslenska tungu undir máltækniáætlunum verði hrint af stað fyrir almennari gervigreindarlausnir sem þurfa að skilja íslenskar aðstæður og íslensk gögn.

Hagnýtar rannsóknir og vísindi

Mikilvægt er að í atvinnustefnu sé skýrt kveðið á um að efla skuli hagnýtar rannsóknir á sviði gervigreindar og annarra hugvitsgreina. Hagnýtar rannsóknir eru gríðarlega mikilvægar fyrir lítið samfélag á borð við Ísland sem þarf að sérþróa ýmsar lausnir svo þær virki í íslensku samhengi, þar sem getu erlendra tæknilausna, sem þróaðar eru fyrir erlendan markað, sleppir. Hagnýtar rannsóknir eru þá grundvöllur nýsköpunar á Íslandi og styðja þar með við markmið atvinnustefnu um að auka framleiðni og skapa ný útflutningstækifæri.

Tillögur að aðgerðum:

- Markáætlun í tungu og tækni og markáætlun á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar verði tryggt framhald eftir núverandi tímabil áætlananna.
- Styrkja þarf fleiri samkeppnissjóði til rannsókna og nýsköpunar svo þeir verði öflugir og aðgengilegir, með sérstaka áherslu á gervigreind.
- Stjórnvöld efli, með markvissum stuðningi, stór samstarfsverkefni milli háskóla, atvinnulífs og stjórnvalda um þróun stærri gervigreindarlausna sem bæta lífsgæði,

auka framleiðni eða auka hagræði. Iðulega er ekki til staðar sjálfbær markaður fyrir þróun slíkra lausna frá grunni án stuðnings stjórnvalda og þekkjast slík stærri samstarfsverkefni víða í nágrannalöndum okkar en hefur skort nokkuð hér á Íslandi.

Færniuppbygging til framtíðar

Til að framtíðarsýnin um verðmætasköpun, sem knúin er af nýsköpun og aukinni framleiðni vinnuafls, nái fram að ganga verður að byggja upp sérhæfða færni á Íslandi í hratt vaxandi tæknigreinum. Almannarómur, CADIA og Gervigreindarsetur HÍ leggja til að í áherslu stefnunnar, **Tryggjum færni til framtíðar**, sé sérstaklega lögð áhersla á að til verði færni og þekking á Íslandi á bæði þróun flókinna gervigreindarlausna en einnig á rekstri og umsýslu gagnavera og ofurtölva sem eru nauðsynlegur grundvöllur slíkrar þróunar.

Tillögur að aðgerðum:

- Markviss uppbygging tæknifærni í háskólasamfélaginu. Koma þarf á fót stuðningskerfi sem gerir háskólum kleift að bjóða nemendum og starfsfólki upp á gjaldfrjálsan aðgang að leiðandi gervigreindarlausnum. Slík fjárfesting er nauðsynleg til að jafna tækifæri nemenda og brúa bilið milli háskólanáms og atvinnulífs. Þannig tryggjum við að íslenskt háskólafólk standi jafnfætis kollegum sínum erlendis og búi yfir nauðsynlegri hæfni til að leiða tæknibreytingar á vinnumarkaði.
- Efling tölvunarfræði- og gervigreindarnámsleiða háskólanna og fjölgun nemenda innan þeirra. Meistaranám í Gervigreind er nú í boði í HR en mikilvægt er að byggja upp innlenda færni til að skilja, þróa og smíða flóknar gervigreindarlausnir, á borð við stór mállíkön eða flókin spálíkön. Slík færni er forsenda aukningar á útflutningshæfu hugviti og eykur jafnframt tæknilegt sjálfstæði og sjálfbærni Íslands.
- Efling innlends gagnaveraiðnaðar og aukið samstarf milli háskóla og gagnaversiðnaðar. Til að eiga raunhæfan möguleika á að nýta tækifærin í gagnaversiðnaði og styðja við vöxt háframleiðnigreina þarf að fjárfesta í færni og þekkingu sem snýr að rekstri ofurtölva, vinnu í kringum gagnaver og stórtækri tölvuúrvinnslu (e. HPC).
- Stjórnvöld vinni að því að koma upp rekstri íslenskrar ofurtölvu sem verði rekin í samstarfi háskóla og miðstöðvar Íslands í gervigreind og máltækni. Þannig má tryggja öruggt og fyrirsjáanlegt aðgengi að reikniafli fyrir rannsóknarsamfélag og nýsköpun. Ljóst er að rekstur slíkrar ofurtölvu á Íslandi muni byggja upp mikilvæga þekkingu og færni í öllu sem tengist starfsemi ofurtölva og auka mjög möguleika í rannsóknum og nýsköpun á Íslandi ásamt því að byggja upp mikilvæga þekkingu og færni á rekstri.

Stafrænir innviðir

Öflugir innviðir eru grunnforsenda samkeppnishæfs atvinnulífs og ljóst að næsta hagvaxtarskeið muni að miklu leyti byggja á nýsköpun, rannsóknum og tækniþróun. Til að styðja við þetta er brýnt að stjórnvöld tryggi nauðsynlega tæknilega innviði svo að hægt sé að fullnýta þau tækifæri sem felast í íslenskum rannsóknum og nýsköpun. Margar af þeim tillögum sem þegar hafa verið nefndar, eins og uppbygging gagnasafna og íslensk ofurtölva, styðja við það nauðsynlega markmið að mati umsagnaraðila að Ísland komi sér upp sterkum stafrænum innviðum.

Niðurstaða

Almannarómur, CADIA og Gervigreindarsetur Háskóla Íslands fagna sannarlega þeirri sýn sem dregin er upp í drögum að Atvinnustefnu fyrir Ísland til ársins 2035 um hagvöxt sem byggir á öflugu atvinnulífi, með áherslu á háframleiðnistörf, nýsköpun og aukin tækifæri í útflutningi. Til að framtíðarsýn þessi verði að veruleika telja umsagnaraðilar brýnt að leggja sérstaka áherslu á hagnýtar rannsóknir í gervigreind og menntun, uppbyggingu og viðhaldi innviða á borð við innlend gagnasöfn, reikniafl og prófunarumhverfi tæknilausna, og þróun lausna sem virka í íslensku samhengi og eru nothæfar á íslensku.

Fyrir hönd Almannaróms,	Fyrir hönd CADIA,	Fyrir hönd Gervigreindarseturs HÍ,
Óttar Kolbeinsson Proppé, verkefnastjóri	*Stefán Ólafsson, meðstjórnandi*	*Hafsteinn Einarsson, dósent*
ottar@almannaromur.is	stefanola@ru.is	hafsteinne@hi.is